Tema 4 teoría y 1 de problemas. Análisis de problemas y toma de decisiones

Índice:

1. Ejercicios de autoevaluación 3
2. Ejercicios de la PEC 7
3. Ejercicios de exámenes 9

1ª parte. Ejercicios de autoevaluación

1. A una representación simplificada de una parte de la realidad se le denomina:

a) Sistema.
b) Estado de la naturaleza.
c) Decisión.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d), siendo el *modelo* la definición correcta (glosario, página 102). El resto de respuestas son descartadas, no existiendo tales conceptos en este tema, exceptuando *estados de la naturaleza* que son los sucesos de los que dependen los resultados de las distintas decisiones y en los que apenas puede influir el decisor.

2. Los modelos que no son analíticos se denominan:

a) Subjetivos.
b) Probabilísticos.
c) Dinámicos.
d) De simulación.

Respuesta d), existiendo distintos tipos de modelos: Modelos objetivos y subjetivos, modelos analíticos y de simulación, modelos estáticos y dinámicos y modelos deterministas y probabilísticos (página 72).

3. Los modelos que no son deterministas son:

a) Subjetivos.
b) Analíticos.
c) Dinámicos.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), por ser probabilístico, tal y como hemos visto en la pregunta anterior (página 72 del libro de teoría).

4. El ambiente de decisión en el que se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de cada uno de ellos, se denomina:

a) Incertidumbre no estructurada.
b) Riesgo estructurado.
c) Riesgo no estructurado.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), puesto que es incertidumbre estructurada. Descartamos la a), porque no se conocen los posibles estados de la naturaleza ni las probabilidades. Rechazamos la b) y c), ya que no existen tales ambientes de decisión, los correctos serian incertidumbre estructurada e incertidumbre no estructurada (página 73).

5. El criterio pesimista es el de:

a) Wald.
b) Laplace.
c) Savage.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), siendo éste el criterio pesimista, que sería el que tomara una persona que pensara que el estado que se presentara seria el menos favorable para ella (página 76). La opción b) es incorrecta, por ser el criterio relacionista o criterio de igual verosimilitud (página 74). Por último, la opción c) corresponde con el criterio de mínimo pesar (página 77).

6. ¿Dónde se encuentra el valor de un juego rectangular?

a) En el importe que se juega.
b) En su punto de silla.
c) En el maxi-max del ganador.
d) En el mini-min del perdedor.

Respuesta b), por ser donde coincide el maxi-min del ganador con el mini-max del perdedor, siendo éste el valor del juego rectangular o solución, por ello se descartan las opciones c) y d), por ser dicha intersección (páginas 78-81). Obviamente, la opción a) es absurda para esta pregunta.

7. La expresión P(S ∩ T) = P(T)*P(S) es aplicable cuando los sucesos S y T son:

a) Mutuamente excluyentes.
b) Compuestos.
c) Independientes.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), se aplica dicha expresión para sucesos independientes (página 82), siendo la probabilidad de la intersección de dos sucesos mutuamente excluyentes (página 84):

$$P(S \cap T) = \emptyset$$

Por tanto, la rechazamos. La probabilidad del supuesto compuesto (página 82) es:

$$P(S \cap T) = P(T) * P\left(\frac{S}{T}\right) = P(S) * P\left(\frac{T}{S}\right)$$

Por esto mismo, también la descartaríamos esta respuesta.

8. La expresión P(S U T)=P(S) + P(T) es aplicable cuando los sucesos S y T son:

a) Mutuamente excluyentes.
b) Compuestos.
c) Independientes.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), ya que la probabilidad de la unión, es decir, de que sucedan S o T es la siguiente:

$$P(S \cup T) = P(S) + P(T) - P(S \cap T)$$

Pero al ser mutuamente excluyentes, su intersección seria el conjunto nulo, con lo que quedaría (página 84):

$$P(S \cup T) = P(S) + P(T)$$

Que es la respuesta válida de la pregunta.

9. La información proporcionada por la materialización de un suceso depende de:

a) La probabilidad de su acaecimiento.
b) El universo de personas a las que llega el mensaje.
c) La veracidad del mensaje.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), siendo la correcta puesto que es el aserto fundamental de la teoría de la información (página 99), rechazando el resto de las respuestas.

10. Al contenido informativo esperado de un mensaje se le denomina:

a) Entropía.
b) Desorden del sistema.
c) Información del canal.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), que es la correcta. El resto de opciones son idénticas, siendo la *entropía* o *desorden del sistema* es la incertidumbre que afecta al sistema antes de saberse cuál de los sucesos va a producirse (páginas 99-101).

2ª parte. Ejercicios de la PEC (año 2014-15)

Ejercicio 4-PEC1:

Enunciado: ¿Cuál es la probabilidad de que, en dos extracciones sucesivas sin reemplazamiento, de una urna que tiene 5 bolas blancas y 3 negras, la primera y la segunda bolas obtenidas sean negras?

a) 1/4
b) 3/28
c) 2/3
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), siguiendo este razonamiento. La probabilidad del suceso compuesto es la siguiente (página 82):

$$P(S \cap T) = P(T) * P\left(\frac{S}{T}\right) = P(S) * P\left(\frac{T}{S}\right)$$

Para nuestro caso, vamos a escoger estos sucesos:

> **S: La primera bola extraída es negra.**
> **T: La segunda bola extraída es negra, condicionada a que la primera era negra.**

Por ello, las distintas probabilidades serán:

$$P(S) = \frac{3}{8}$$

$$P\left(\frac{T}{S}\right) = \frac{2}{7}$$

Observamos que la probabilidad del suceso S es 3/8, por tener al inicio 3 bolas negras de un total de 8 y la probabilidad de T condicionado con S es de 2/7, por suponer que ya hemos cogido bola negra en la primera extracción ya que es sin reemplazo, restando una del total y quedarnos dos.

Sustituimos en la ecuación anterior y ya podemos calcular el resultado:

$$P(S \cap T) = P(S) * P\left(\frac{T}{S}\right) = \frac{3}{8} * \frac{2}{7} = \frac{3}{28}$$

Ejercicio 12-PEC1:

Enunciado: El criterio de decisión que siguen quienes tienen aversión a arrepentirse por equivocarse es:

a) El criterio del mínimo pesar, de Savage
b) El criterio de Wald
c) El criterio optimista
d) El criterio de Laplace

Respuesta a), puesto que es el criterio correcto (página 77). El criterio de Wald o criterio *pesimista* y lo seguirían quienes se pensaran que el estado que se presentaría seria el menos favorable para ella (página 76). El criterio *optimista* es que seguirían quienes se pensaran que el estado que se presentaría sería el más favorable para ella (página 75). El criterio de Laplace o criterio *racionalista* o criterio de igual verosimilitud es aquel en el que se calcula la media aritmética de los resultados y se escoge el resultado medio más elevado (página 74). Por tanto, son estas tres opciones incorrectas.

3ª parte. Ejercicios de exámenes

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 3):

Enunciado: En la siguiente matriz asociada a un juego rectangular donde el Jugador F es el ganador y el jugador G es el perdedor (un número positivo indica un pago de G a F, y un número negativo, un pago de F a G):

		Jugador G	
		P	Q
Jugador F	R	-200	300
	S	-100	300
	T	100	200

a) La mejor estrategia del Jugador F es la estrategia S.
b) La mejor estrategia del Jugador G es la estrategia Q.
c) El valor del juego es 100 unidades.
d) La estrategia S del Jugador F está dominada tanto por la estrategia R como por la T.

Respuesta c), para ello vamos a resolver el juego rectangular (en el libro de teoría, página 79-80). Se nos da por el enunciado la matriz de decisión o de pagos y se nos comenta que un número positivo indica un pago de G a F y uno negativo de F a G. La finalidad de estos juegos es nunca perder.

Empezando con el jugador G, vemos que tiene dos estrategias, P y Q, estando dominada la P por la Q, ya que pierde al ser un número positivo. Por tanto, la mejor estrategia de G es la P, siendo incorrecta la b).

Continuamos con el jugador F y vemos que tiene tres estrategias: R, S y T, estando dominada R por S y T, descartando c), ya que un número positivo para F indica un pago de G a F y gana. Descartamos R y nos quedamos con S y T. De entre estas dos, nos quedamos con T, al tener un valor positivo en la columna de P, rechazando nuevamente la opción b). por tanto, el valor del juego es 100, siendo la intersección de ambos jugadores, además de ser el punto de silla del juego.

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 4):

Enunciado: En la matriz de decisión de la tabla se recogen los resultados asociados a cada una de las estrategias (E_1, E_2 y E_3) que puede seguir una empresa según cual sea el estado de la naturaleza (S_1, S_2 o S_3) que se presente. Tales resultados son tanto más adversos a la empresa cuantos mayores son sus valores. La estrategia óptima es:

	S_1	S_2	S_3
E_1	880	800	1.160
E_2	1.000	700	960
E_3	960	880	920

a) E_1 según el criterio de Laplace.
b) E_3 según el criterio de Savage.
c) E_2 según el criterio de Savage.
d) E_3 según el criterio de Laplace.

Respuesta b). Empezamos por el criterio de *Laplace* o racionalista (páginas 74-75), por el que debemos calcular la media aritmética de los resultados y tomar el resultado medio menos elevado para escoger la decisión correcta, según el enunciado. Para ello, calculamos las medias de las estrategias:

$$\overline{E_1} = \frac{880 + 800 + 1160}{3} = \frac{2840}{3}$$

$$\overline{E_2} = \frac{1000 + 700 + 960}{3} = \frac{2660}{3}$$

$$\overline{E_3} = \frac{960 + 880 + 920}{3} = \frac{2760}{3}$$

Por tanto, según estos resultados la media menos elevada correspondería con el resultado E_2, descartando entonces las respuestas a) y d).

Debido a que no está resuelto el problema continuaremos, resolviéndolo para el criterio de *Savage* o del mínimo pesar, lo siguen quienes tienen aversión a arrepentirse por equivocarse. Para ello, tenemos que calcular la matriz de pesares, a partir de la matriz que nos suministra el enunciado. Escogemos por columnas, estados de la naturaleza, el valor mínimo, ya que el máximo es el no favorable y vemos la diferencia con las demás:

	S_1	S_2	S_3
E_1	880-880	800-700	1.160-920
E_2	1.000-880	700-700	960-920
E_3	960-880	880-700	920-920

→

	S_1	S_2	S_3
E_1	0	100	240
E_2	120	0	40
E_3	80	180	0

En el caso que nos ocupa los resultados son peores, por lo que tendríamos que ver los máximos pesares de cada estrategia (por filas) y vemos que para E_1 es 240, para E_2 es 120 y para E_3 es 180. De entre estos resultados el mejor, más favorable es el menor, el que corresponde con E_2, siendo ésta la solución correcta (ejercicio 1.1.10 del libro de problemas, páginas 18-20).

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 4):

Enunciado: Un vendedor de ordenadores tiene que decidir si distribuye una u otra marca entre dos posibles. Los beneficios previstos para cada alternativa de decisión (E_1 y E_2) dependen de que se espere un año malo (S_1), normal (S_2), o bueno (S_3), con arreglo a los valores de la matriz de decisión que se recogen en la tabla. ¿Cuál sería la decisión correcta?

	S_1	S_2	S_3
E_1	60	50	40
E_2	10	40	70

a) Elegir *E*1 siguiendo el criterio de Laplace.
b) Elegir *E*1 siguiendo el criterio optimista.
c) Elegir *E*2 siguiendo el criterio pesimista.
d) Elegir *E*2 siguiendo el criterio del mínimo pesar.

Respuesta a). Empezamos resolviendo según el criterio de *Laplace* o criterio racionalista, haremos la media de las alternativas de decisión E_1 y E_2, como sigue:

$$\overline{E_1} = \frac{60 + 50 + 40}{3} = 50$$

$$\overline{E_2} = \frac{10 + 40 + 70}{3} = 40$$

Por lo tanto, escogemos la media más alta, de 50, que corresponderá con E_1, puesto que en el enunciado se nos dice que tenemos beneficios, y tenemos que coger el valor que nos aporte más.

Pese a ser la solución, seguiremos el ejercicio resolviendo para el resto de criterios. El primero de ellos es el criterio *optimista*, que es el que seguiría una persona que pensara que el estado que se presentaría sería el más favorable para ella. Por ello, escogemos el valor de 60 para E_1 y el de 70 para E_2, escogiendo el más favorable que es E_2. Descartamos b).

En el criterio *pesimista*, la persona seguirá el estado que pensara el menos favorable para ella, por tanto, siguiendo el criterio maxi-min (el máximo de los mínimos), en E_1 ganaría el valor de 40 y en E_2 el valor de 10. De entre los dos valores escogeríamos el de 40, siendo el elegido E_1. Descartamos c).

Por último, el criterio del *mínimo pesar* es el que lo siguen las personas con aversión a arrepentirse por equivocarse. Por lo que tendremos la siguiente matriz de pesares, escogiendo el valor máximo de entre las columnas.

	S_1	S_2	S_3
E_1	60-60	50-50	70-40
E_2	60-10	50-40	70-70

→

	S_1	S_2	S_3
E_1	0	0	30
E_2	50	10	0

El máximo pesar de E_1 es 30, mientras que de E_2 es 50, por lo que siguiendo este criterio, la decisión optima es E_1, escogiendo el menor pesar de entre los dos. Descartamos d), por tanto. Todo este ejercicio está resuelto entre las páginas 74-77 del libro de teoría.

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 5):

Enunciado: En la siguiente matriz, donde P es el perdedor y G es el ganador:

		Estrategias de P		
		X	Y	Z
Estrategias de G	A	0	180	144
	B	240	60	96
	C	144	960	108

a) La estrategia Z de P está dominada por la Y.
b) No existe ningún punto de silla.
c) Existe un punto de silla.
d) La estrategia C de G está dominada por la A.

Respuesta b). Para ver que no hay ningún punto de silla, empezamos viendo las columnas, P, que es el perdedor. Por lo que escogería el máximo valor por columnas (X, Y y Z):

		Estrategias de P		
		X	**Y**	**Z**
Estrategias de G	**A**	**0**	**180**	**144**
	B	**240**	**60**	**96**
	C	**144**	**960**	**108**

Por otro lado, debemos ver el mínimo valor por filas (A, B y C), que corresponde con las estrategias de G:

		Estrategias de P		
		X	**Y**	**Z**
Estrategias de G	**A**	**0**	**180**	**144**
	B	**240**	**60**	**96**
	C	**144**	**960**	**108**

Debido a que no hay coincidencia entre el mayor valor por columnas y el menor valor por filas, podremos decir que no existe punto de silla, dando por buena la b) y además ninguna estrategia está dominada por otra. Ver ejercicio 1.2.2 del libro de prácticas (páginas 21-22).

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 4):

Enunciado: En la matriz de decisión de la tabla se recogen los resultados asociados a cada una de las estrategias (E_1, E_2 y E_3) que puede seguir una empresa según cual sea el estado de la naturaleza (S_1, S_2 o S_3) que se presente. Tales resultados son tanto más adversos a la empresa cuantos mayores son sus valores. De acuerdo con el criterio de Hurwicz:

	S_1	S_2	S_3
E_1	220	200	290
E_2	250	175	240
E_3	240	220	230

a) *E*2 es preferible a *E*3 para α > 0,1818.
b) *E*2 nunca es preferible a *E*1.
c) *E*1 es la estrategia óptima para α = 1.
d) *E*2 es la estrategia óptima para α = 0.

Respuesta a). Seguimos el criterio de *Hurwick*, que es un compromiso entre los criterios optimista y pesimista, mediante la creación de un coeficiente de optimismo, α y un coeficiente de pesimismo, 1 – α.

En nuestro ejemplo, el criterio es escoger la estrategia con menor valor, debido a que el resultado es más adverso con mayor valor:

$$\mathbf{H_1 = 200 * \alpha + 290 * (1 - \alpha)}$$

$$\mathbf{H_2 = 175 * \alpha + 250 * (1 - \alpha)}$$

$$\mathbf{H_3 = 220 * \alpha + 240 * (1 - \alpha)}$$

Sustituimos, entonces, los coeficientes por los que nos suministra en el enunciado. El primero de ello, seria con α = 1:

$$\boldsymbol{H_1 = 200 * 1 + 290 * (1 - 1) = 200}$$

$$\boldsymbol{H_2 = 175 * 1 + 250 * (1 - 1) = 175}$$

$$\boldsymbol{H_3 = 220 * 1 + 240 * (1 - 1) = 220}$$

Escogeremos la estrategia E_2, por ser la de menor valor, por lo que descartamos la opción c). A continuación, veremos con α = 0:

$$\boldsymbol{H_1 = 200 * 0 + 290 * (1 - 0) = 290}$$

$$\boldsymbol{H_2 = 175 * 0 + 250 * (1 - 0) = 250}$$

$$\boldsymbol{H_3 = 220 * 0 + 240 * (1 - 0) = 240}$$

Escogeríamos igualmente la de menor valor, que es E_3, por lo que descartamos d) también. Analizamos la respuesta a) y veremos el punto de corte de ambas:

$$\boldsymbol{H_2 = H_3 => 250 - 75 * \alpha = 240 - 20 * \alpha => 10 = 55 * \alpha => \alpha = \frac{10}{55} = 0{,}1818.}$$

Queda demostrado, por tanto, que es el punto de corte de las estrategia E_2 y E_3, por lo que siendo superior a este valor se escoge la E_2, tal y como vimos cuando sustituimos α por 1 y por 0 (páginas 76-77 teoría, no existe ejercicio resuelto).

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 5):

Enunciado: Obtener la distribución de probabilidad de la suma de puntos obtenida al extraer una bola de una urna y otra bola de otra urna, sabiendo que en cada urna hay una bola en la que figura un 3, otra bola en la que figura un 4 y otra bola en la que figura un 5. A partir de ella, la esperanza matemática del resultado de las extracciones es:

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9

Resultado c). Pasamos a resolver el ejercicio y primeramente a definir la distribución de probabilidad, que es una relación de los posibles valores del experimento junto con su probabilidad, por lo que tendremos la siguiente tabla:

Suceso	Primera urna	Segunda urna	Resultado total
1	3	3	3 + 3 = 6
2	3	4	3 + 4 = 7
3	3	5	3 + 5 = 8
4	4	3	4 + 3 = 7
5	4	4	4 + 4 = 8
6	4	5	4 + 5 = 9
7	5	3	5 + 3 = 8
8	5	4	5 + 4 = 9
9	5	5	5 + 5 = 10

Siguiendo esta tabla, las probabilidades de los valores posibles sigue esta tabla empleando Laplace:

Valores probables	Probabilidades
6	1/9
7	2/9
8	3/9
9	2/9
10	1/9

Quedaría ahora calcular la esperanza matemática o valor esperado, definido como los productos entre sus valores probables y sus probabilidades:

$$E(SP) = 6 * \frac{1}{9} + 7 * \frac{2}{9} + 8 * \frac{3}{9} + 9 * \frac{2}{9} + 10 * \frac{1}{9} = \frac{6 + 14 + 24 + 18 + 10}{9} = \frac{72}{9} = 8$$

Podemos encontrar este ejercicio resuelto en el problema 1.3.1 del libro de problemas en los apartados h) y j) (páginas 27-28).

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 4):

Enunciado: ¿Cuál es la probabilidad de que, en dos extracciones sucesivas sin reemplazamiento, de una urna que tiene 3 bolas blancas y 2 negras, la primera y la segunda bolas extraídas sean negras?

a) 1/10
b) 1/5
c) 2/5
d) Ninguna de las anteriores

Respuesta a), ya que tenemos que aplicar la fórmula de la probabilidad para sucesos compuestos (página 82, teoría), que pasamos a recordar:

$$P(S \cap T) = P(T) * P\left(\frac{S}{T}\right) = P(S) * P\left(\frac{T}{S}\right)$$

Para nuestro caso, vamos a escoger estos sucesos:

> **S: La primera bola extraída es negra.**
> **T: La segunda bola extraída es negra, condicionada a que la primera era negra.**

Por tanto y ya que vimos anteriormente un ejercicio parecido, pasamos a calcularlo empleando la formula anterior:

$$P(S \cap T) = P(S) * P\left(\frac{T}{S}\right) = \frac{2}{5} * \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 5):

Enunciado: En principio pensábamos que una moneda era perfecta, pero recibimos un mensaje que dice que existe una probabilidad del 25 por 100 de que salga cara. Si la información se mide en nits, ¿cuál es la información del canal de ese mensaje?

a) 0,25 nits
b) 0,13 nits
c) 0,50 nits
d) 0,34 nits

Respuesta b), aplicando la fórmula de la *información de canal* (página 101, teoría), que es la siguiente:

$$I(Q:P) = Q_1 * \log\left(\frac{Q_1}{P_1}\right) + Q_2 * \log\left(\frac{Q_2}{P_2}\right) + \cdots + Q_n * \log\left(\frac{Q_n}{P_n}\right)$$

Resolviendo esta fórmula para nuestro caso particular (resuelto en problema 1.6.6, página 43 del libro de problemas):

$$I(Q:P) = Q_1 * \log\left(\frac{Q_1}{P_1}\right) + Q_2 * \log\left(\frac{Q_2}{P_2}\right) = 0,25 * \log\left(\frac{0,25}{0,5}\right) + 0,75 * \log\left(\frac{0,75}{0,5}\right) = 0,13\ nits$$

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 4):

Enunciado: La probabilidad de que, al lanzar una vez una moneda y un dado perfectos, se obtenga una cara en la moneda o un tres en el dado, o ambos, es:

a) 7/12
b) 2/3
c) 1/12
d) 2/5

Respuesta a). Empleamos la probabilidad de que sucedan ambos sucesos, que llamaremos S o T (página 84 libro de teoría):

$$P(S \cup T) = P(S) + P(T) - P(S \cap T)$$

Tendremos estos sucesos:

S: La moneda lanzada es una cara.
T: El valor del dado lanzado es un tres.

Ahora veremos las distintas probabilidades de los sucesos, teniendo en cuenta que no son sucesos mutuamente excluyentes, por lo que su intersección no daría el conjunto vacío.

$$P(S) = \frac{1}{2}$$

$$P(T) = \frac{1}{6}$$

$$P(S \cap T) = P(S) * P(T) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

Sustituyendo en la fórmula anterior, tenemos:

$$P(S \cup T) = P(S) + P(T) - P(S \cap T) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{6 + 2 - 1}{12} = \frac{7}{12}$$

Este ejercicio se encuentra resuelto en el problema 1.3.1 apartados d) y g) (páginas 25-27).

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 5):

Enunciado: ¿Cuál es la entropía asociada al lanzamiento de una moneda perfecta, si la información se mide en nits?

a) 0,3211
b) 0,6931
c) 0,4512
d) 0,7653

Respuesta b). Definiremos La *entropía* o desorden del sistema que mide la incertidumbre que afecta al sistema antes de saberse cuál de los sucesos se va a producir y sigue esta fórmula (página 100, teoría):

$$H = P_1 * h(P_1) + P_2 * h(P_2) + \cdots + P_n * h(P_n)$$

O lo que es lo mismo:

$$H = -[P_1 * \log(P_1) + P_2 * \log(P_2) + \cdots + P_n * \log(P_n)]$$

Para nuestro caso particular resuelto en problema 1.4.3 página 43, tendremos esta entropía:

$$h(P_C) = h(P_x) = -\ln(1/2) = 0{,}6931\ nits$$

$$H = P_c * h(P_c) + P_x * h(P_x) = 0{,}5 * 0{,}6931 + 0{,}5 * 0{,}6931 = 0{,}6931\ nits$$

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 4):

Enunciado: El criterio de Hurwicz es el:

a) Optimista.
b) Pesimista.
c) De optimismo parcial.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c), siendo este criterio el llamado de optimismo parcial, que supone un compromiso entre los criterios optimista y pesimista, introduciendo un coeficiente de optimismo, α y un coeficiente de pesimismo, 1 – α (página 76, teoría).

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 4):

Enunciado: Sea el suceso compuesto de *S* y *T*. Si ambos sucesos son independientes, se cumple:

a) $P(S \cap T) = P(S) * P(T)$
b) $P(S \cap T) = P(S) + P(T)$
c) $P(S/T) = P(T/S)$
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a), siendo las probabilidades de la intersección y unión lo siguientes:

Para la *intersección* (página 82, teoría):

$$\boldsymbol{P(S \cap T) = P(T) * P\left(\frac{S}{T}\right) = P(S) * P\left(\frac{T}{S}\right)}$$

Si S y T fueran sucesos independientes, tendrían esta probabilidad:

$$\boldsymbol{P\left(\frac{S}{T}\right) = P(S)}$$

$$\boldsymbol{P\left(\frac{T}{S}\right) = P(T)}$$

Por lo que en ambos casos, dará el mismo resultado, dando la respuesta a) como válida:

$$\boldsymbol{P(S \cap T) = P(T) * P(S) = P(S) * P(T)}$$

Para la *unión* (página 84):

$$\boldsymbol{P(S \cup T) = P(S) + P(T) - P(S \cap T)}$$

Al ser sucesos mutuamente excluyentes, tendremos:

$$\boldsymbol{P(S \cap T) = \emptyset}$$

Lo que quedaría, descartando el resto de soluciones por ser válida la a):

$$\boldsymbol{P(S \cup T) = P(S) + P(T)}$$

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 5):

Enunciado: Supongamos que 25 de cada 100 hombres y 600 de cada 1000 mujeres usan gafas. Si el número de mujeres es cuatro veces superior al de hombres, ¿cuál es la probabilidad de encontrarnos con una persona sin gafas?

a) 0,48
b) 0,47
c) 0,46
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Según el enunciado, los sucesos que tenemos son los siguientes:

SH: Ser hombre.
SM: Ser mujer.
UG: Usar gafas.

Por lo que calcularemos la probabilidad de tener gafas, empleando la esperanza matemática (página 87), para luego mediante la negación calcular la de personas sin gafas:

$$P(UG) = X_{SH} * P(UG_H) + X_{SM} * P(UG_M)$$

Calculamos el número de hombres según los datos del enunciado:

$$1 = X_{SM} + X_{SH}$$

Según el enunciado, nos dice que el número de mujeres es cuatro veces al de hombre:

$$X_{SM} = 4 * X_{SH}$$

Sustituyendo en la otra ecuación, tenemos:

$$1 = 4 * X_{SH} + X_{SH} => 1 = 5 * X_{SH} => X_{SH} = 0,20 => X_{SM} = 0,80$$

Una vez con estos datos, ya podemos calcular la probabilidad de tener gafas:

$$P(UG) = X_{SH} * P(UG_H) + X_{SM} * P(UG_M) = 0,20 * \frac{25}{100} + 0,80 * \frac{600}{1000} = 0,53$$

Por lo que probabilidad de no usar gafas es la siguiente:

$$\overline{P(UG)} = 1 - P(UG) = 1 - 0,53 = 0,47$$

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 4):

Enunciado: En la siguiente matriz, donde P es el perdedor y G es el ganador:

		Estrategias de P		
		X	Y	Z
Estrategias de G	A	-150	25	10
	B	-100	-25	-10
	C	-200	-10	-5

a) No existe ningún punto de silla.
b) –100 es un punto de silla.
c) –10 es un punto de silla.
d) Existen tres puntos de silla.

Respuesta b). Calculamos ahora los puntos de silla, teniendo en cuenta que P es el perdedor, por lo que escogería el máximo valor de sus columnas X, Y y Z:

		Estrategias de P		
		X	**Y**	**Z**
Estrategias de G	**A**	**-150**	**25**	**10**
	B	**-100**	**-25**	**-10**
	C	**-200**	**-10**	**-5**

Pasamos a ver las estrategias de G, que al ser ganador escogería el menor valor de las filas A, B y C:

		Estrategias de P		
		X	**Y**	**Z**
Estrategias de G	**A**	**-150**	**25**	**10**
	B	**-100**	**-25**	**-10**
	C	**-200**	**-10**	**-5**

Por lo tanto, coincidir el valor -100 en ambas estrategias, podemos deducir que es el punto de silla, dando por correcta la respuesta b) y descartando el resto.

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 8):

Enunciado: En una asignatura, el 40 por 100 de los estudiantes son chicos y el 60 por 100 restante son chicas. En el examen final de la asignatura han aprobado el 70 por 100 de los chicos y el 80 por 100 de las chicas. Sabiendo que un estudiante ha aprobado, la probabilidad de que sea chica es:

a) 0,37
b) 0,48
c) 0,63
d) 0,76

a) 0,37
b) 0,48
c) 0.63
d) 0,76

Respuesta d). Aplicamos el *teorema de Bayes* (página 91), para llegar a la solución.

$$P\left(\frac{E_F}{A}\right) = \frac{P\left(\frac{A}{E_F}\right) * P(E_F)}{P(A)}$$

La probabilidad de que haya aprobado el examen siendo estudiante femenina:

$$P\left(\frac{A}{E_F}\right) = \frac{80}{100}$$

La probabilidad de que sea estudiante femenina (o chica) es:

$$P(E_F) = \frac{60}{100}$$

Por último, la probabilidad de que un estudiante haya aprobado será:

$$P(A) = P(E_F) * P\left(\frac{A}{E_F}\right) + P(E_M) * P\left(\frac{A}{E_M}\right) = \frac{60}{100} * \frac{80}{100} + \frac{40}{100} * \frac{70}{100} = \frac{48+28}{100} = \frac{76}{100} = 0,76$$

La probabilidad de que sea chica sabiendo que ha aprobado es: $P(E_F/A) = \frac{0,8 * 0,6}{0,76} = 0,63$

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 4):

Enunciado: Si sabemos que la demanda de un producto puede ser de 150.000 unidades al año con una probabilidad del 25 por 100, o de 75.000 unidades con una probabilidad del 75 por 100, y sabe que hay un 40 por 100 de probabilidad de que tenga competencia fuerte y un 60 por 100 de que no tenga competencia alguna, estamos en un ambiente de:

a) Certeza.
b) Riesgo.
c) Incertidumbre.
d) Incertidumbre no estructurada.

Respuesta b), es *riesgo* debido a que el decisor no sabe qué estados de la naturaleza se presentarán, pero sí conoce cuáles pueden presentarse y la probabilidad que tiene cada uno. El ambiente de *certeza* es en el que se sabe con absoluta seguridad los estados de la naturaleza que se van a presentar. No existe incertidumbre como tal, teniendo incertidumbre estructurada y no estructurada. En cuanto a la *incertidumbre estructurada* es en la que se conocen los estados de la naturaleza, pero no sus probabilidades y en la *incertidumbre no estructurada* ni siquiera se conocen los posibles estados de la naturaleza (página 73, teoría).

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 5):

Enunciado: Se tienen tres urnas con bolas blancas y negras. La primera urna contiene una bola blanca y dos negras. La segunda urna contiene una bola blanca y tres negras. La tercera urna contiene tres bolas blancas y una negra. La probabilidad de elegir cualquiera de las urnas es la misma. ¿Cuál es la probabilidad de haber extraído la bola de la tercera urna si es blanca?

a) 9/16
b) 5/9
c) 3/4
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). Como hemos visto antes, aplicamos el *teorema de Bayes* (página 91), para llegar a la solución:

$$P\left(\frac{U_3}{B}\right) = \frac{P\left(\frac{B}{U_3}\right) * P(U_3)}{P(B)}$$

Veremos las probabilidades, existiendo 3 bolas blancas en la urna 3, con un total de 4 bolas:

$$P\left(\frac{B}{U_3}\right) = \frac{3}{4}$$

La probabilidad de escoger las urnas es la misma, con lo que tendremos:

$$P(U_3) = \frac{1}{3}$$

Por último, la probabilidad de que la bola sea blanca será:

$$P(B) = P(U_1) * P\left(\frac{B}{U_1}\right) + P(U_2) * P\left(\frac{B}{U_2}\right) + P(U_3) * P\left(\frac{B}{U_3}\right) = \frac{1}{3} * \frac{1}{3} + \frac{1}{3} * \frac{1}{4} + \frac{1}{3} * \frac{3}{4} = \frac{1}{3} * \frac{4}{3} = \frac{4}{9}$$

Sustituyendo en el teorema de Bayes, tendremos:

$$P\left(\frac{U_3}{B}\right) = \frac{P\left(\frac{B}{U_3}\right) * P(U_3)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{4} * \frac{1}{3}}{\frac{4}{9}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{4}{9}} = \frac{9}{16}$$

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 3):

Enunciado: El ambiente de decisión en el que se conocen los estados de la naturaleza pero no la probabilidad de cada uno de ellos es el ambiente de:

a) Incertidumbre no estructurada.
b) Riesgo.
c) Certeza.
d) Incertidumbre estructurada.

Respuesta d), por las razones que hemos dado en el ejercicio anterior (página 73, teoría).

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 3):

Enunciado: Los criterios de Laplace, optimista, pesimista, optimismo parcial y de mínimo pesar, son aplicables en ambientes de decisión:

a) De riesgo.
b) De certeza.
c) De incertidumbre estructurada.
d) De incertidumbre no estructurada.

Respuesta c), ya que se conocen los estados de la naturaleza, pero no las probabilidades de ellos (páginas 73-74).

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 11):

Enunciado: ¿Cuál es la probabilidad de que, en dos extracciones sucesivas con reemplazamiento, de una urna que tiene 2 bolas blancas y 3 bolas negras, la primera y la segunda bolas extraídas sean negras?

a) 3/10
b) 9/25
c) 3/5
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Al ser con reemplazamiento, tenemos que los dos sucesos de extracción de bolas son sucesos *independientes*, con lo que aplicamos esta fórmula, no dando muchos detalles, al haber visto esta clase de ejercicio anteriormente:

$$P(N_1 \cap N_2) = P(N_1) * P(N_2)$$

Por tanto, sustituyendo en dicha ecuación:

$$P(N_1 \cap N_2) = \frac{3}{5} * \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$$

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 4):

Enunciado: María y Rosario juegan con una moneda. La lanzan tres veces. Si sale dos veces cara y una vez cruz (en cualquier orden), o dos veces cruz y una vez cara (en cualquier orden), gana María. Si sale tres veces cara o tres veces cruz, gana Rosario. ¿Cuál es la probabilidad de que gane María?

a) 1/2
b) 1/4
c) 3/4
d) 2/3

Respuesta c). Para resolverlo vamos a hacer la tabla de casos posibles, para así resolverlo directamente:

Suceso	1ª extracción	2ª extracción	3ª extracción	Gana María
1	X	X	X	No
2	X	X	C	Si
3	X	C	X	Si
4	X	C	C	Si
5	C	X	X	Si
6	C	X	C	Si
7	C	C	X	Si
8	C	C	C	No

Por tanto, vemos que de 8 sucesos, hay 6 en los que gana María, por lo tanto aplicando el teorema de Laplace de la probabilidad, simplemente tendremos:

$$P(GM) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 5):

Enunciado: En la siguiente matriz de decisión se recogen los resultados asociados a cada una de las estrategias (E_1, E_2 y E_3) que puede seguir una empresa según cual sea el estado de la naturaleza (S_1, S_2 y S_3) que se presente. Tales resultados son tanto más adversos para la empresa cuantos mayores son sus valores. ¿Cuál es la estrategia preferible según el criterio de Savage?

		Estados de la naturaleza		
		S_1	S_2	S_3
Estrategias	E_1	44	40	58
	E_2	50	35	48
	E_3	48	44	46

a) E_1.
b) E_2.
c) E_3.
d) Ninguna estrategia es preferible sobre las demás.

Respuesta b). Aplicaremos el criterio de Savage o del mínimo pesar, para ello tendremos en cuenta que los resultados con mayor valor son más adversos. Por tanto, la matriz de pesares tomará los mínimos valores por columnas para luego ver cuál es el máximo pesar:

	S_1	S_2	S_3
E_1	44-44	40-35	58-46
E_2	50-44	35-35	48-46
E_3	48-44	44-35	46-46



	S_1	S_2	S_3
E_1	0	5	12
E_2	6	0	2
E_3	4	9	0

Analizando ahora por filas, las estrategias, observamos que el mínimo pesar de todos corresponde con el valor de 2, que es el mejor valor que se podría dar, por tanto, la mejor estrategia es la E_2.

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 4):

Enunciado: Anabel tiene diez urnas. Cinco de ellas son de tipo A, tres de tipo B y el resto de tipo C. Cada urna de tipo A contiene tres bolas blancas y tres bolas negras. Cada urna del tipo B contiene cuatro bolas blancas y dos negras. Cada urna de tipo C contiene una bola blanca y cinco negras. ¿Cuál es la probabilidad de que, habiendo sacado Anabel una bola negra, ésta proceda de una urna de tipo B?

a) 6/31
b) 29/60
c) 10/31
d) 13/23

Respuesta a). Este ejercicio es exactamente igual a algunos ya visto con anterioridad, aplicando el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{U_B}{N}\right) = \frac{P\left(\frac{N}{U_B}\right) * P(U_B)}{P(N)}$$

Veremos las probabilides, existiendo 3 bolas blancas en la urna 3, con un total de 4 bolas:

$$P\left(\frac{N}{U_B}\right) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

La probabilidad de escoger la urna B es:

$$P(U_B) = \frac{3}{10}$$

Por último, la probabilidad de que la bola sea blanca será:

$$P(N) = P(U_A) * P\left(\frac{N}{U_A}\right) + P(U_B) * P\left(\frac{N}{U_B}\right) + P(U_C) * P\left(\frac{N}{U_C}\right) = \frac{5}{10} * \frac{3}{6} + \frac{3}{10} * \frac{2}{6} + \frac{2}{10} * \frac{5}{6} = \frac{31}{60}$$

Sustituyendo en el teorema de Bayes, tendremos:

$$P\left(\frac{U_B}{N}\right) = \frac{P\left(\frac{N}{U_B}\right) * P(U_B)}{P(N)} = \frac{\frac{1}{3} * \frac{3}{10}}{\frac{31}{60}} = \frac{60}{310} = \frac{6}{31}$$

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 8):

Enunciado: Las representaciones simplificadas de la realidad sobre las que se opera para estudiar los efectos de las distintas alternativas de actuación se denominan:

a) Modelos analíticos.
b) Modelos probabilísticos.
c) Modelos de simulación.
d) Modelos deterministas.

Respuesta c), siendo ésta su definición. Rechazamos el resto de respuesta. No obstante, recordemos que los modelos *analíticos* son aquellos que sirven para obtener soluciones, los modelos *probabilísticos* se emplean cuando uno o varios datos se conocen en términos de probabilidades y por último, en los modelos *deterministas* se suponen conocidos con certeza todos los datos de la realidad que representan (página 72, teoría).